

기말 프로젝트 가이드

Unity 기반 골프 물리 시뮬레이션

1. 프로젝트 개요

항목	내용
주제	Unity 기반 골프 물리 시뮬레이션
참고 게임	팡야 (Pangya)
팀 구성	개인 혹은 2인 팀 프로젝트
플랫폼	Unity
평가 방식	현장 시연 + 동료 평가

핵심 방향: 게임 완성도보다 물리 구현의 **정확성과 기술적 이해도** 중심으로 평가합니다.

2. 필수 구현 요구사항 (Core)

아래 6가지 기술 요소를 모두 구현해야 하며, 시연 시 각 항목별로 동작을 직접 시연합니다.

	구현 항목	핵심 CG 개념	배점	비고
1	발사체 운동	포물선 운동, 중력	15점	
2	외력 — 바람	외력, 벡터 합성	10점	
3	표면별 마찰	마찰계수, 감속	10점	
4	충돌 & 반발	충돌 감지, 반발계수	15점	
5	궤적 예측	예측 시뮬레이션	10점	
6	카메라 이동	뷰 변환, 트래킹	10점	
합계			70점	

2-1. 발사체 운동 (15 점)

- 사용자가 발사 각도와 파워를 설정할 수 있어야 함
- 입력값에 따라 물리적으로 정확한 포물선 궤적 구현
- 중력 적용 (Unity Rigidbody 또는 수식 직접 구현)
- 보고서에 적용한 물리 수식 명시

2-2. 외력 — 바람 (10 점)

- 바람의 방향과 세기를 설정할 수 있어야 함 (랜덤 또는 수동)

- 바람이 공의 궤적에 실제로 영향을 미쳐야 함
- UI를 통해 현재 바람 방향/세기 정보를 화면에 표시

2-3. 표면별 마찰 (10 점)

- 최소 2 가지 이상의 표면 구현 (페어웨이 / 러프 / 벙커 중 선택)
- 표면에 따라 공의 구름 속도와 감속이 달라야 함
- 각 표면의 마찰계수 파라미터 설정 근거 제시

2-4. 충돌 & 반발 (15 점)

- 지형과의 정확한 충돌 감지 (Collision Detection)
- 반발계수(Coefficient of Restitution) 적용
- 착지 후 자연스러운 바운스 및 구름 거동 구현

2-5. 궤적 예측 (10 점)

- 발사 전 예측 궤적선을 화면에 표시 (점선 또는 호 형태)
- 각도 / 파워 변경 시 실시간으로 업데이트
- 바람의 영향이 반영된 예측선 구현 (단순 포물선 제외)

구현 힌트: 짧은 시간 간격으로 시뮬레이션을 미리 돌려 점의 위치를 계산하는 방식 권장

2-6. 카메라 이동 (10 점)

발사 전 — 조준 카메라

- 플레이어가 수평 방향(좌/우)으로 카메라를 회전하여 발사 방향 설정

발사 후 — 트래킹 카메라

- 공을 따라가는 Follow Camera 구현

구현 힌트: Lerp / Slerp를 활용한 부드러운 카메라 전환

전환 조건

- 발사 시: 조준 카메라 → 트래킹 카메라 자동 전환
- 공 정지 시: 트래킹 카메라 → 조준 카메라 복귀

2-7. 기본 게임 요소 (별도 배점 없음, 필수 포함)

- 1 홀 구성: 티 박스부터 홀컵까지
- 타수(스트로크) 카운트

3. 제출물

제출물	세부 내용
Unity 프로젝트	GitHub 링크 또는 압축 파일 (.zip)
기술 보고서	PDF 형식, A4 기준 5~10페이지 물리 수식 및 구현 방법 설명 파라미터 설정 근거 팀의 경우 역할 분담
시연 발표	발표 당일 현장 시연 팀원 모두 참석 필수

4. 권장 일정

차수	목표	주요 작업
1차시	설계 및 환경 구성	팀 역할 분담, 1홀 레이아웃 설계, Unity 프로젝트 초기화
2차시	Core 물리 구현	발사체 운동, 바람, 마찰, 충돌 구현
3차시	궤적 예측 & 카메라	궤적 예측선, 카메라 시스템 구현 및 통합
4차시	마무리 & 발표 준비	디버깅, 기술 보고서 완성, 시연 준비
D-Day	현장 시연 발표	시연 + 동료 평가

5. 평가 기준

5-1. 배점 구조

평가 항목	세부 내용	배점
필수 구현 (Core)	6가지 물리 기술 요소	70점
동료 평가	현장 시연 시 팀원 상호 평가	30점
합계		100점

5-2. Core 세부 채점 기준

① 발사체 운동 (15 점)

점수	채점 기준
13-15점	각도/파워가 포물선 궤적에 정확히 반영되며, 수식과 구현이 일치함
9-12점	대체로 동작하나 파라미터 불일치 또는 미세한 오차 존재
4-8점	기본 이동은 되나 물리적 정확성 부족
0-3점	구현 미흡 또는 동작 불가

② 외력 — 바람 (10 점)

점수	채점 기준
9-10점	바람이 궤적에 물리적으로 정확히 적용되고 UI로 확인 가능
6-8점	바람 적용은 되나 물리적 근거가 약하거나 UI 미흡
3-5점	바람 효과가 있으나 임의적인 수준
0-2점	미구현 또는 동작 불가

③ 표면별 마찰 (10 점)

점수	채점 기준
9-10점	2종 이상 표면 구현, 마찰계수 차이가 명확하고 보고서에 근거 제시
6-8점	표면 구분은 있으나 차이가 미미하거나 근거 부족
3-5점	표면 구분 시도했으나 동작 미흡
0-2점	미구현

④ 충돌 & 반발 (15 점)

점수	채점 기준
13-15점	반발계수가 적용되어 자연스러운 바운스와 구름까지 구현

점수	채점 기준
9-12점	충돌 감지는 정확하나 반발/구름이 부자연스러움
4-8점	기본 충돌은 되나 반발계수 미적용
0-3점	미구현 또는 충돌 오류

⑤ 궤적 예측 (10 점)

점수	채점 기준
9-10점	바람까지 반영된 예측선이 실시간으로 정확하게 업데이트됨
6-8점	예측선은 표시되나 바람 미반영 또는 업데이트 지연
3-5점	고정된 예측선만 표시, 파라미터 변화 미반영
0-2점	미구현 또는 동작 불가

⑥ 카메라 이동 (10 점)

점수	채점 기준
9-10점	조준/트래킹 전환이 자연스럽게, Lerp 적용으로 부드러운 움직임
6-8점	전환은 되나 움직임이 끊기거나 카메라 조작 불편함
3-5점	한 가지 카메라만 구현 (조준 또는 트래킹 중 하나)
0-2점	미구현 또는 카메라 고정

5-3. 동료 평가 (30 점)

시연 당일 현장에서 팀원 상호 평가를 진행합니다. 평가 항목 및 세부 기준은 별도의 동료 평가 양식을 따릅니다.

평가 관점	설명	배점
기술 기여도	핵심 기능 구현에 대한 개인 기여	10점
발표 이해도	본인이 구현한 부분에 대한 설명 능력	10점
협업 태도	팀 내 소통 및 협업 자세	10점

5-4. 제약 사항 및 코드 방어 (Defense) 기준

본 프로젝트는 물리/수학적 지식의 소프트웨어 구현 능력을 평가하는 데 목적이 있으므로, 다음의 제약 사항과 코드 방어(Defense) 기준을 엄격히 적용합니다.

① Unity 내장 물리 엔진 사용 제한 (Custom Physics 구현 필수)

허용 범위	Unity의 Rigidbody와 Collider는 객체 간 기본적인 충돌 감지(Collision Detection) 및 기본 중력(Gravity) 적용 용도로만 사용 허용
-------	---

제한 범위	공의 궤적과 속도에 결정적인 영향을 미치는 바람(외력), 표면별 마찰 감속, 반발계수(Bounciness)는 Unity 에디터의 Physics Material 설정에만 의존해서는 안 됨
구현 조건	반드시 C# 스크립트 내에서 명시적인 수학/물리 수식(예: 벡터 합성, 속도 감속 공식 등)을 통한 연산 과정이 포함되어야 하며, 기술 보고서에 해당 수식을 기재해야 함
감점 기준	스크립트 연산 없이 Unity 내장 컴포넌트의 파라미터 조작만으로 위 기능들을 구현한 경우, 해당 평가 항목 0점 처리

② AI 도구 활용 지침 및 현장 질의응답 (Code Defense)

- ChatGPT, GitHub Copilot 등의 생성형 AI 도구는 코드 디버깅, 문법 참조, 알고리즘 힌트 등 보조적인 수단으로만 활용 가능
- 코드 방어(Defense) 평가: 현장 시연 시, 교수 및 동료 평가자가 무작위로 핵심 코드(예: 궤적 예측 로직, 카메라 보간 알고리즘 등)에 대한 작동 원리 및 물리 수식 적용 방식을 질문함
- 제출된 결과물이 정상 동작하더라도, 본인이 작성(또는 AI로 생성)한 코드를 완벽히 이해하고 설명하지 못할 경우 페널티 부여

코드 방어(Defense) 평가 및 감점 기준

방어 수준	채점 기준 (시연 현장 질의응답)	감점
Pass	코드의 논리 구조와 적용된 물리 수식을 정확하게 설명함	감점 없음
Partial	코드의 흐름은 파악하고 있으나, 핵심 수식 및 연산 원리에 대한 설명이 부족하거나 모호함	해당 구현 항목 획득 점수의 최대 20-50% 감점
Fail	코드를 거의 이해하지 못하고 답변을 하지 못하며, 타인 또는 AI의 코드를 맹목적으로 복사한 것으로 판단됨	해당 구현 항목 획득 점수의 최대 50-70% 감점